

常見食物中毒及預防

Chapter 6

華立圖書

大部分的病原菌怕酸　　大部分的病毒怕鹼

- 大家都知道，優酪乳是為益生菌食品，喝起來有點酸，這告訴我們大部分的益生菌（好菌）喜歡生存在《酸性的環境》。病原菌（壞菌）最不喜歡與益生菌（好菌）交朋友，也就是說，病原菌喜歡生長的環境大多與益生菌相反，是為不酸（中性）的環境。

華立圖書

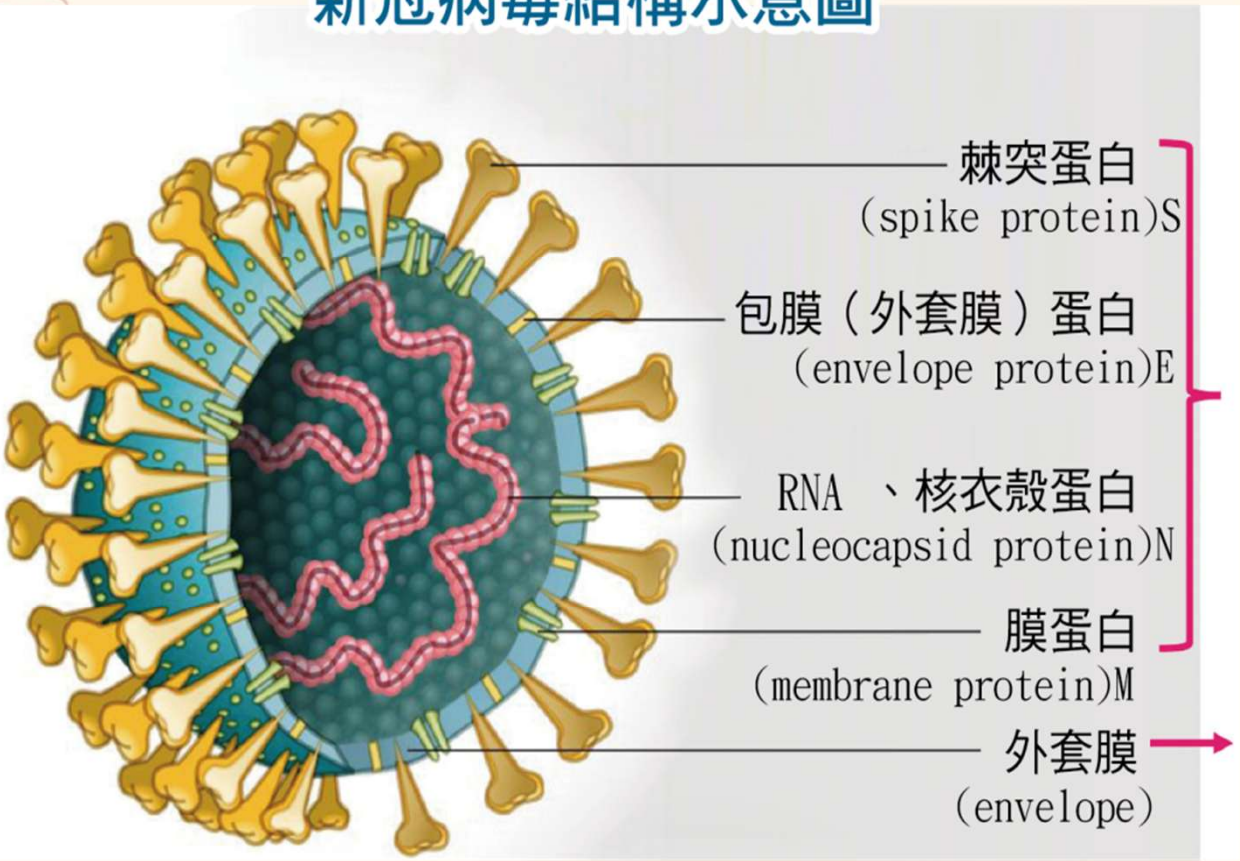
表6-1 病原菌嗜生長之pH

編號	病原菌	嗜長之pH	備註
1	腸炎弧菌	8.0~9.6	
2	金黃色葡萄球菌	6.5~7.5	
3	仙人掌桿菌	6.0~7.5	
4	病原性大腸桿菌	6.0~7.5	
5	沙門氏菌	6.5~7.0	
6	肉毒桿菌	6.0~7.5	厭氧菌　pH4.6 以下可以抑制。
7	李斯特菌	6.0~9.6	低溫菌 李斯特菌在中性到微鹼性的環境中生長最好。
8	唐菖蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli）	6.0~8.5	如果脂肪的濃度大於 20%，這種可怕的毒酸就會產生。很奇妙的是，只要脂肪濃度低於 10%，這種酸就幾乎不會產生。
9	幽門螺旋桿菌		胃皺褶極度肥厚病變，胃酸分泌下降，胃內細菌較易滋生，促進食物中硝酸鹽轉換成亞硝酸鹽，使得胃癌發生率增加。

- 病毒的形狀長得很像一種水果《紅毛丹》。紅毛丹的外層有許多毛絲。
- 當病毒要攻擊您時，當然首先是由病毒的外層毛絲攻擊您，這毛絲吾人稱為Spike（棘突蛋白）。
- 破壞蛋白最簡單的方法就是加熱至70℃以上。這時蛋白就像煎荷包蛋一樣會產生變性，就永遠再變不回來了。當然，溫度越高破壞病毒的速度越快。

加熱是破壞病毒最簡單的方法

新冠病毒結構示意圖



蛋白受熱變性
∴病毒很怕熱

脂肪乳化溶解失去功能
∴病毒很怕鹼
及界面活性劑

圖片資料來源：財團法人肝病防治學術基金會

華立圖書

加熱是破壞病毒最簡單的方法

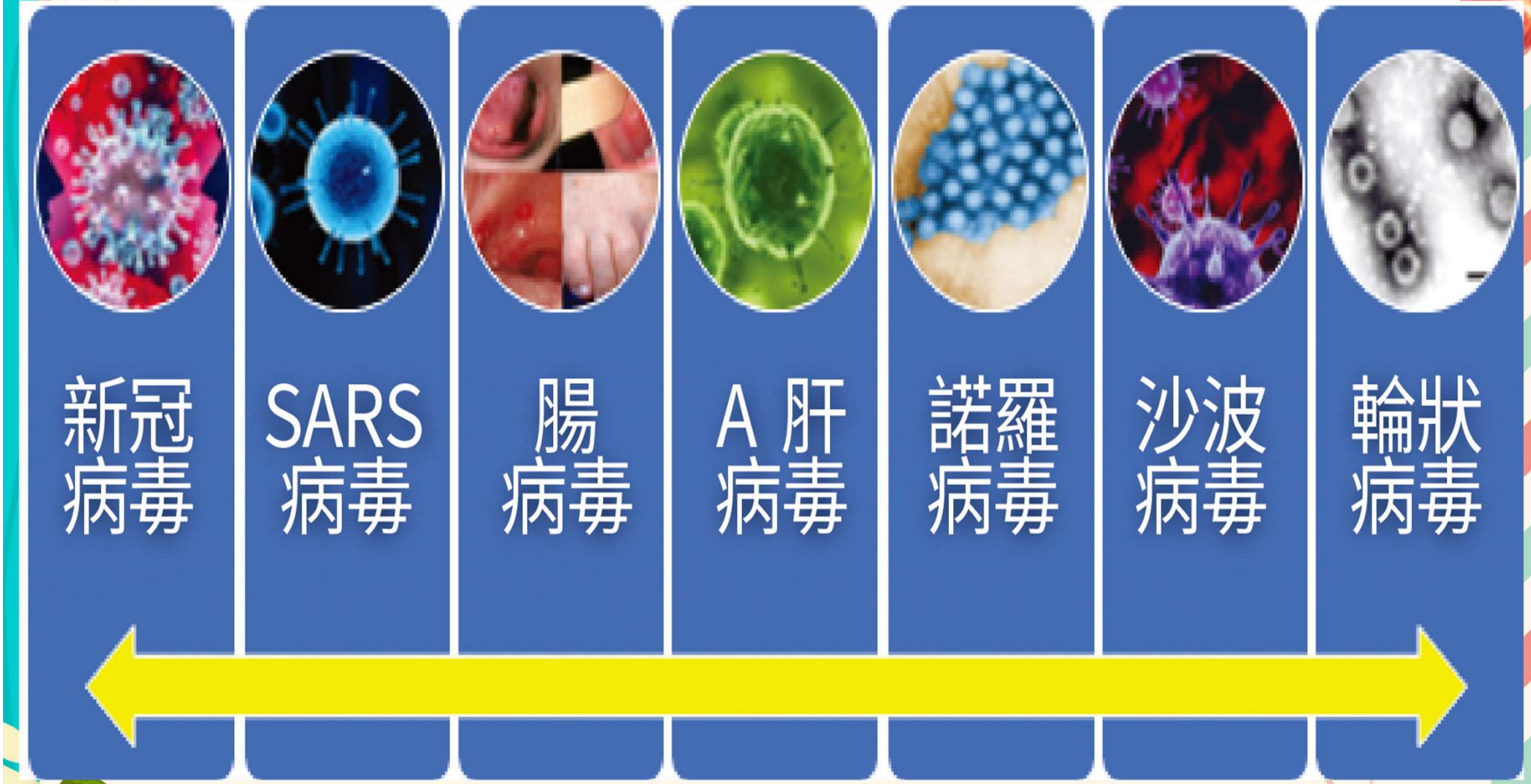
病毒外層為外套膜 (Envelope)，其成分主要為磷脂（phospholipids）和蛋白構成，磷脂屬於油脂類的一種。∴只要可以除去油脂的物質，都可以殺死病毒。

您知道爐子師傅都用什麼去除爐子旁邊牆壁上的油嗎？答案是《鹼片（蘇打，碳酸鈉）》。

由於鹼可以除去油脂，造成病毒的外套膜 (Envelope) 被破壞，而造成病毒死亡。

華立圖書

與食品相關常見的病毒有：



圖片來自：衛生福利部食品藥物管理署& 疾病管制署

華立圖書

加熱是破壞病毒最簡單的方法

★★★ 病原菌與病毒之比較

	病源菌	病毒
結構	複雜→較大 可自行生存	簡單→較小 不能自行生存 需要寄主寄生
生命	具細胞結構，是一個生體	不具細胞結構，為一有機體
酸鹼	怕酸	怕鹼
抗生素	通常可將其殺死 但如產生抗藥性，那就慘了	不能將其殺死 需產生抗體以壓制病毒
加熱	部分病原菌為耐熱性，**且遇不佳環境可能會產生孢子(Spore)，∴一般的加熱不一定可殺死病原菌。** 此時須以高壓高溫才可殺死病原菌。	病毒外套膜 (Envelope)上有Spike (棘突蛋白)，蛋白遇熱後即產生變性。 ∴**70度以上的加熱，可將病毒殺死。**

DNA 病毒與RNA 病毒之比較

病毒強

病毒弱

	DNA 病毒	RNA 病毒
傳染途徑	直接傳染或間接傳染	餐飲業常見之病毒 1. **飛沫**傳染 2. **糞口**傳染
結構	雙股 	單股 
複製	複製過程通常發生在細胞核中	複製過程通常發生在細胞質中
突變	**不易**突變	**容易**突變
疫苗效力	一般為長久，**有可能終身免疫**	**一般時間較短暫**

華立圖書

非洲豬瘟與豬瘟比較

非洲豬瘟	特性	豬瘟
Asfivirus（雙股DNA病毒）	病原體	Pestivirus（單股RNA病毒）
5-15天	潛伏期	5-10天
無	造成神經症狀及結膜炎	有
可以	透過軟蜱傳播	不可以
70℃30分鐘	加熱感受性	56 ℃數分鐘
pH3.9-13.4	酸鹼耐受性	pH4-10
無	免疫耐受性	有
無	預防疫苗	有
無	中和抗體	中和過氧化酶連接抗體（Neutralizing peroxidase-linked antibody）

風險　低　高　低　高



非洲豬瘟小檔案

起源	1921年，肯亞
傳播方式	廚餘、節肢動物、分泌物、排泄物、人員、車輛、肉類製品
存活時間	● 冷藏豬肉100天 ● 冷凍豬肉1,000天 ● 豬舍1個月 ● 糞便室溫11天
病毒特性	● 抗酸鹼能力強，存活久 ● 非人畜共通傳染病，不會傳染人 ● 無藥物或疫苗可治療及預防

資料來源：農委會、台灣飼料工業同業公會

製表：劉馥瑜

貳、您知道台灣單一食品中毒事件 死亡人數最多的案嗎？

1. 發生時間：113 年3 月間。
2. 發生地點：台北市寶林餐廳。
3. 死亡人數：6 人。
4. 病 原 菌 ： 唐 菖 蒲 伯 克 氏 菌 (Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans)。
5. 致命毒素：邦克列酸 (Bongkrekic acid)。



華立圖書

貳、您知道台灣單一食品中毒事件 死亡人數最多的案嗎？

★ 這是台灣第一次發生唐菖蒲伯克氏菌的食品中毒案，也是死亡人數最多的案。之前，台灣並無此類食品中毒案件發生，也因為此次中毒事件，讓產、官、學界學習到了很多預防唐菖蒲伯克氏菌食品中毒的寶貴經驗。

累計通報數	邦克列酸（BKA）陽性數	邦克列酸（BKA）陰性數	死亡數
35	33	2	6

華立圖書

參、何謂食物中毒

食品中毒係指因攝食污染有病原性微生物，有毒化學物質或其他毒素之食品而引起之疾病，主要引起消化及神經系統之異常現象，最常見之症狀有嘔吐、腹瀉等。依美國疾病防治中心所採用之定義：二人以上（包括二人）攝取相同食物而發生相似之症狀。

華立圖書

參、何謂食物中毒

食品中毒定義記憶重點有下面三項→缺一不可

1. 一定要【二人或二人以上發生食品中毒】
2. 一定要【攝取相同的食品】
3. 一定要【發生相似的症狀】。

   這症狀就是一般所說的

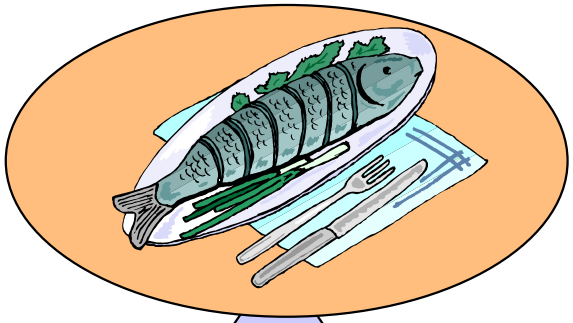
   《吐、拉肚子》

華立圖書

感染途徑（傳染媒介）

病源菌須達到一定數量或有毒物質須達到相當強度

媒介

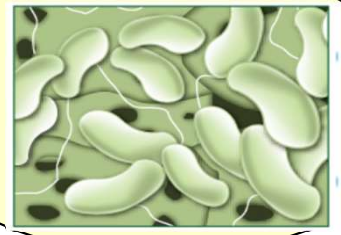


三者缺一不可

病源菌或有毒物質達到致死量時，會導致死亡

致病物質

病原菌

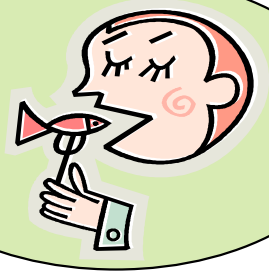


食品中毒

受感染體（宿主）

人體本身解毒、排泄功能不足時

人體



以致病物質而言，由細菌造成的食品中毒比例最高。

參、何謂食物中毒

但是，如果出了人命，那事情就大了，因此與命案相關的，只要一人就可 以算是一起食品中毒案。

例如：

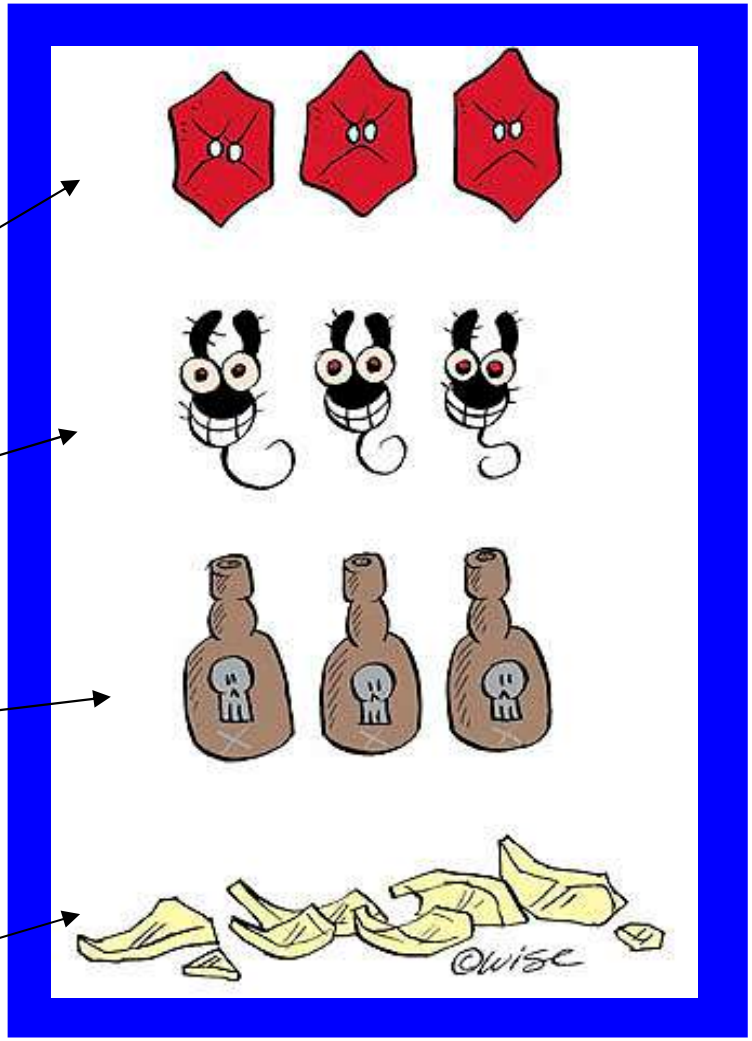
1. 河豚中毒案。 2. 肉毒桿菌中毒案。
3. 農藥下毒案。 4 . 誤食毒菇案。
5. 誤食化學藥劑案。 6. 邦克列酸毒素致死案。

華立圖書

Foodborne hazards

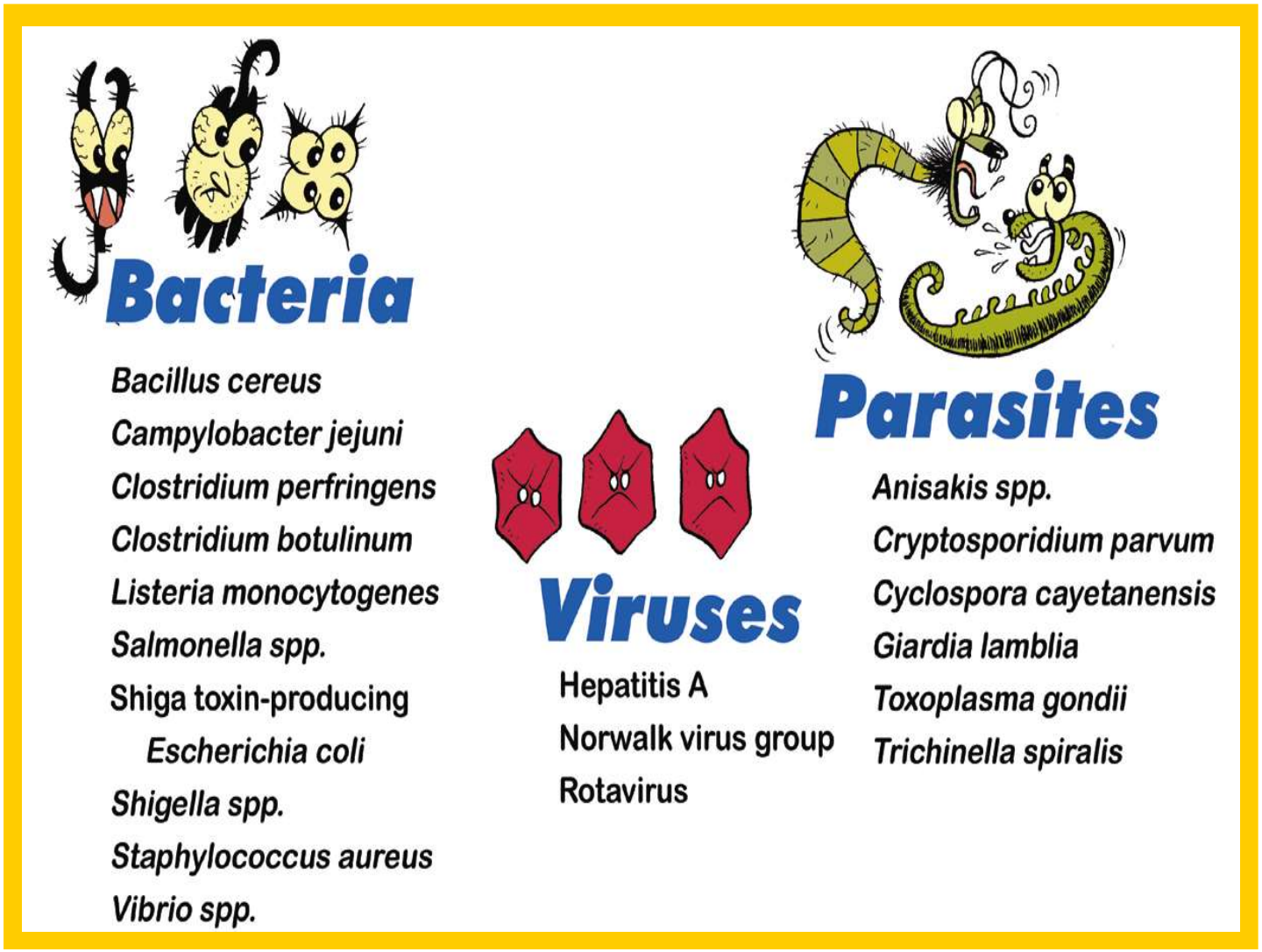
Contaminants are hazards to food safety and can include:

- **Microorganisms**
- **Chemicals**
- **Physical Hazards.**



Hazards to food safety

Biological Hazards



Types of biological hazards

Common biological hazards include:

- Bacteria
- Viruses
- Parasites
- Fungi.

肆、食品中毒原因微生物名稱表

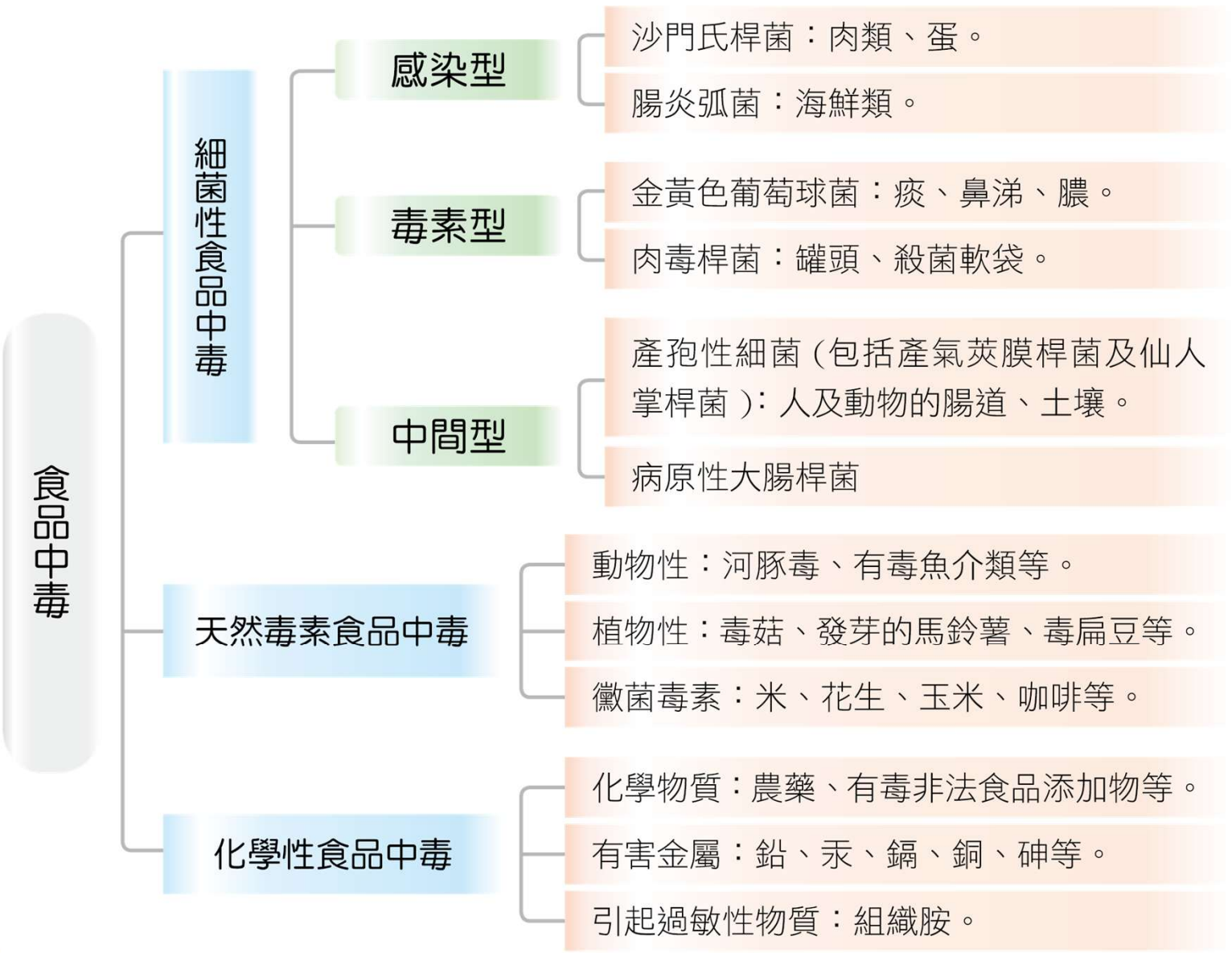


圖6-1 食品中毒致病原因分類

華立圖書

伍、食品中毒原因菌或食品中毒原因 微生物名稱表

中文名稱	
腸炎弧菌(副溶血弧菌)	Vibrio parahaemolyticus
病原性葡萄球菌	Pathogenic Staphylococcus
A群鏈球菌	Streptococcus Group A
布魯氏桿菌(布氏桿菌)	Brucella
產氣莢膜桿菌	Clostridium perfringens
肉毒桿菌	Clostridium botulinum
病原性沙門氏菌	Pathogenic Salmonella
志賀氏桿菌	Shigella
病原性大腸桿菌	Pathogenic Escherichia coli
曲狀桿菌(彎曲桿菌)	Campylobacter jejuni/coli
仙人掌桿菌(蠟樣芽孢桿菌)	Bacillus cereus
耶辛尼氏腸炎桿菌	Yersinia enterocolitica
李斯特菌	Listeria monocytogenes
霍亂弧菌	Vibrio cholerae
其他病原性微生物	Other pathogenic microorganisms

※ 備註：1. 產孢性細菌包括產氣莢膜桿菌及仙人掌桿菌之最大容許量每公克應在100 個以下。
2. 其他病原性微生物主要為病毒類。